

# Перенос излучения равновесной электронной плазмы с учетом резонансного комптоновского процесса.

Д.А. Румянцев, А.А. Ярков, Д.М. Шленев

## 1 Введение

Интерес к изучению комптоновского рассеяния  $\gamma e \rightarrow \gamma e$  в сильном магнитном поле ( $B \gtrsim B_e = m^2/e = 4.41 \cdot 10^{13}$  Гс<sup>1</sup>) первоначально был вызван неожиданным открытием циклотронных спектральных линий у двойных рентгеновских пульсаров [?, ?, ?], которые изначально интерпретировались либо как циклотронное поглощение, либо как циклотронное излучение [?]. Дальнейшее повышение разрешения детекторов по энергии позволило уверенно заключить, что циклотронные особенности связаны именно с резонансным поглощением фотона [?]. При этом под циклотронным резонансом обычно понимается резкое увеличение сечения рассеяния по сравнению с классическим томсоновским сечением,  $\sigma_T = 8\pi\alpha^2/(3m^2)$ . В представленных выше работах предполагалось, что начальный и конечные электроны находятся на основном уровне Ландау, тогда резонансные пики будут реализовываться при энергиях фотона [?]:

$$\omega_n(\theta) = \frac{\sqrt{m^2 + 2\beta n \sin^2 \theta} - m}{\sin^2 \theta}, \quad (1)$$

где  $\theta$  – угол между импульсом начального фотона и направлением магнитного поля,  $m$  – масса электрона,  $n = 1, 2, 3, \dots$  – уровень Ландау виртуального электрона.

В рассмотренных выше работах сечение комптоновского рассеяния становится бесконечным при энергиях фотона, соответствующих циклотронным резонансам (1) вследствие предположения о большом времени жизни виртуальных частиц. По этой причине их результаты справедливы только для областей энергий фотона вдали от резонансов и могут быть применены, например, для моделирования излучения замагниченной холодной плазмы вблизи поверхности нейтронных звезд [?] или же для относительно слабых магнитных полей  $B \lesssim 10^{10}$  Гс [?].

С другой стороны, учет резонансов в комптоновском процессе является необходимым при моделировании спектров излучения сильно замагниченных нейтронных звезд [3, 8, ?, ?, ?, 28, 5, ?]. При этом вблизи поверхности нейтронной звезды, где формируется излучение, резонансный обратный комптоновский процесс рассеяния фотонов малых энергий на высокоэнергетических электронах является доминирующим процессом, который приводит к охлаждению плазмы внутренней магнитосферы и образованию высокоэнергетического хвоста в спектре излучения [14, 9, ?, ?].

Существует несколько основных способов решения задачи переноса излучения. Один из них заключается в решении системы интегро-дифференциальных уравнений, соответствующих системе уравнений Больцмана, составляемых для каждой компоненты среды. В работах [1, 2, 4, 3, 5] для решения системы уравнений переноса использовался численный метод, который заключается

---

<sup>1</sup>В данной работе используется естественная система единиц:  $c = \hbar = k_B = 1$ ,  $m$  – масса электрона,  $e > 0$  – элементарный заряд.

в том, что интегрально-дифференциальные уравнения преобразуются в систему конечных разностей и квадратурных сумм с дискретизированными переменными, которая далее решается методом Фотрие [6].

С другой стороны, для численного анализа переноса излучения с учетом резонансного комптоновского процесса также активно используется метод Монте-Карло (см., например [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]), который является достаточно мощным инструментом для моделирования сложных физических систем. Он заключается в использовании статистических подходов, связанных с генерацией псевдослучайных чисел, но имеет существенный недостаток, вызванный медленной сходимостью результата, поэтому для получения точных ответов требуется большое количество итераций, и, следовательно, более мощное оборудование [15, 16]. Использование данного метода для моделирования поляризованного излучения в цилиндрической геометрии было начато еще в 70-х годах [7]. Основным преимуществом метода Монте-Карло является возможность с его помощью моделировать сложные физические процессы для случая сложных граничных условий или неоднородных сред. Так, в работе [8] данный метод позволил рассматривать пространственную диффузию фотонов в произвольных геометриях с учетом углового распределения. Рентгеновское излучение, возникающего из-за резонансного комптоновского рассеяния тепловых фотонов движущимися зарядами, в искривленной магнитосфере с помощью моделирования Монте-Карло изучалось в работе [14]. Множественный комптоновский процесс рассматривался в работе [13] в сильном магнитном поле, где в качестве результата было показано, что функция распределения фотонов с учетом циклотронных резонансов существенно отличается от равновесного распределения.

Из-за сложного поведения коэффициента поглощения фотона в комптоновском процессе вблизи резонанса задача переноса излучения становится нетривиальной. Одним из упрощений этой задачи является выбор геометрии излучающей области. Представление излучающей поверхности в виде бесконечной плиты является хорошим приближением для анализа излучения поверхности нейтронной звезды [17, 18, 19]. С другой стороны, цилиндрическая геометрия является более подходящей для аккреционной колонки в целом [20]. Согласно работе [20] под аккреционной колонкой понимается свободно падающее вещество "вмороженное" в линии магнитного поля вблизи полярных шапок и образующее некоторую воронку. Однако спектр, наблюдаемый в области циклотронных частот излучения аккрецирующих рентгеновских пульсаров, имеет более широкий профиль с заниженными значениями, чем рассчитанные с предположением данных геометрий. Поэтому в работе [5] была предложена более подходящая модель формирования циклотронных линий, которая заключается в том, что результирующий спектр излучающей области формируется как сумма спектров от различных циклотронных областей, каждая из которых имеет цилиндрическую геометрию со своим постоянным значением плотности, температуры и индукции магнитного поля. Наконец, в работе [21], используя дельта-функциональное приближение было получено аналитическое решение кинетического уравнения для нахождения функции распределения фотонов двух возможных поляризаций в равновесной нерелятивистской плазме электронов в относительно сильном магнитном поле и с учетом резонанса на виртуальном электроне.

## 2 Решение кинетического уравнения вблизи резонанса

Следуя работе [21], рассмотрим достаточно узкую цилиндрическую колонку с осью, направленной вдоль магнитного поля (магнитное поле  $B \lesssim B_e$  направлено вдоль оси  $z$ ), содержащую равновесную электронную плазму при температуре  $T \ll m$ . В точке  $z = 0$  этой колонки поддерживается стационарный поток фотонов с некоторой функцией распределения  $f_{0\omega}^{(\lambda)}(x)$ , где  $\lambda = 1, 2$  – поляризации

онные состояния фотонов в сильно замагниченной плазме <sup>2</sup>. Для упрощения задачи предположим, что магнитное поле внутри колонки постоянно и однородно, а температура не зависит от координат и времени. В этом случае изменением функции распределения в направлении, поперечном к направлению магнитного поля можно пренебречь.

В силу нерелятивистского характера движения электронов в системе покоя плазмы, кинетическое уравнение Больцмана с учетом только парциальных процессов рассеяния фотонов на электронах можно записать в виде:

$$\frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x)}{\partial \xi} = \frac{1}{m} \sum_{\lambda'=1}^2 \int dW_{\lambda \rightarrow \lambda'} \{ f_{E'} (1 - f_E) f_{\omega'}^{(\lambda')}(\xi, x') (1 + f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x)) - f_E (1 - f_{E'}) f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x) (1 + f_{\omega'}^{(\lambda')}(\xi, x')) \}. \quad (2)$$

Здесь  $\xi = mz$ ,  $x = \cos \theta$ ,  $x' = \cos \theta'$  ( $\theta$  и  $\theta'$  – углы между направлениями импульсов начального и конечного фотона и направлением магнитного поля соответственно),  $f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x)$  и  $f_{\omega'}^{(\lambda')}(\xi, x')$  – подлежащие определению неравновесные функции распределения начального и конечного фотонов с энергиями  $\omega$  и  $\omega'$  соответственно,  $f_E = 1/[\exp(E/T) + 1]$  и  $f_{E'} = 1/[\exp(E'/T) + 1]$  – равновесные функции распределения начального и конечного электронов с нулевым химическим потенциалом и энергиями начального и конечного электронов  $E = \sqrt{p_z^2 + M_{\ell}^2}$  и  $E' = \sqrt{p_z'^2 + M_{\ell'}^2}$  с соответствующими уровнями Ландау  $\ell$  и  $\ell'$ , где  $M_{\ell} = \sqrt{m^2 + 2eBn}$  – эффективная масса электрона,  $dW_{\lambda \rightarrow \lambda'}$  – дифференциальный коэффициент поглощения фотона, выраженный через квадрат  $\mathcal{S}$ -матричного элемента комптоновского рассеяния:

$$dW_{\lambda \rightarrow \lambda'} = \frac{dp_y' dp_z' L_y L_z}{(2\pi)^2} [1 - f_e(E_{\ell'})] \frac{d^3 q' V}{(2\pi)^3} [1 + f_{\gamma}(\omega')] \sum_{s, s' = \pm 1} \frac{|\mathcal{S}_{\gamma^{(\lambda)} e_{\ell} \rightarrow \gamma^{(\lambda')} e_{\ell'}}^{s' s}|^2}{\tau}. \quad (3)$$

Здесь  $\Gamma_n^{s''}$  – полная ширина изменения состояния электрона за счет процесса рассеяния фотона на электроне, которую можно выразить через ширину поглощения электрона в процессе  $e_n \rightarrow \gamma^{(\lambda')} e_{\ell'}$  [?]:

$$\Gamma_n^{s''} \simeq \Gamma_{e_n \rightarrow \gamma^{(\lambda')} e_{\ell'}}^{(abs) s''} \left[ 1 + e^{-E_n''/T} \right], \quad (4)$$

$$\Gamma_{e_n \rightarrow \gamma^{(\lambda')} e_{\ell'}}^{(abs) s''} = \sum_{\ell'=0}^{n-1} \sum_{s'=\pm 1} \sum_{\lambda'=1,2} \int \frac{dp_y' dp_z' L_y L_z}{(2\pi)^2} \times [1 - f_e(E_{\ell'})] \frac{d^3 q' V}{(2\pi)^3} (1 + f_{\gamma}(\omega')) \frac{|\mathcal{S}_{e_n \rightarrow \gamma^{(\lambda')} e_{\ell'}}^{s' s''}|^2}{\tau}, \quad (5)$$

где  $\tau$  – время взаимодействия.

В приближении узкого резонансного пика квадрат  $\mathcal{S}$ -матричного элемента факторизуется квадратами  $\mathcal{S}$ -матричных элементов подпроцессов:  $\mathcal{S}_{\gamma^{(\lambda)} e_{\ell} \rightarrow e_n}^{s'' s}$  для поглощения фотона,  $e\gamma \rightarrow e$ , и  $\mathcal{S}_{e_n \rightarrow \gamma^{(\lambda')} e_{\ell'}}$  – для рождения фотона,  $e \rightarrow e\gamma$  [31]:

$$\sum_{s, s' = \pm 1} \frac{|\mathcal{S}_{\gamma^{(\lambda)} e_{\ell} \rightarrow \gamma^{(\lambda')} e_{\ell'}}^{s' s}|^2}{\tau} = \sum_{s, s', s'' = \pm 1} \sum_{n=0}^{\infty} \int \frac{dp_y'' dp_z''}{(2\pi)^2} \frac{|\mathcal{S}_{\gamma^{(\lambda)} e_{\ell} \rightarrow e_n}^{s'' s}|^2}{\tau} \frac{|\mathcal{S}_{e_n \rightarrow \gamma^{(\lambda')} e_{\ell'}}^{s' s''}|^2}{\tau}. \quad (6)$$

$\mathcal{S}$ -матричный элемент поглощения фотона выражается через амплитуду процесса,  $\mathcal{M}_{\gamma^{(\lambda)} e_{\ell} \rightarrow e_n}^{s'' s}$ , следующим образом:

$$\mathcal{S}_{\gamma^{(\lambda)} e_{\ell} \rightarrow e_n}^{s'' s} = \frac{i(2\pi)^3 \delta_{0,y,z}^{(3)}(p + q - p'')}{\sqrt{2q_0 V 2E_{\ell} L_y L_z 2E_n'' L_y L_z}} \mathcal{M}_{\gamma^{(\lambda)} e_{\ell} \rightarrow e_n}^{s'' s}. \quad (7)$$

<sup>2</sup>Подробный анализ дисперсионных свойств фотона в замагниченной среде можно найти в работе [22] и цитированных в ней статьях.

Амплитуда поглощения фотона принимает вид [23]:

$$\mathcal{M}_{\gamma^{(s'')}_{(\lambda)} e_\ell \rightarrow e_n} = \frac{\exp[-iq_x(p_y + p_y'')/(2\beta)]}{\sqrt{M_\ell M_n(M_\ell + m)(M_n + m)}} \left[ \frac{q_y + iq_x}{\sqrt{q_\perp^2}} \right]^{n-\ell} \mathcal{T}_\lambda^{s''s}, \quad (8)$$

где введено обозначение  $\beta = eB$ . Величины  $\mathcal{T}_\lambda^{s''s}$ , входящие в выражение (8), приводятся в Приложении 1.

$\mathcal{S}$ -матричный элемент рождения фотона может быть получен из (7) путем следующих замен:

$$\mathcal{S}_{e_n \rightarrow \gamma^{(\lambda')}_{e_{\ell'}}} = \mathcal{S}_{\gamma^{(\lambda)}_{e_\ell} \rightarrow e_n}(q \rightarrow q', E_\ell \rightarrow E'_{\ell'}, \lambda \rightarrow \lambda'). \quad (9)$$

Несмотря на то, что напряженность магнитного поля в данной задаче меньше критического значения  $B \lesssim B_e$ , начальный и конечный электроны преимущественно будут занимать основной уровень Ландау. Действительно, для параметров среды  $B = 10^{12}$  Гс и  $T = 5$  кэВ вклад высших уровней по отношению к основному:

$$\frac{\sum_{\ell=1}^{\infty} n_\ell}{n_0} \simeq 0.234, \quad (10)$$

где

$$n_\ell = \frac{\beta}{(2\pi)^2} (2 - \delta_{\ell,0}) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{\exp\left[\frac{1}{T} \sqrt{m^2 + p_z^2 + 2\beta\ell}\right] + 1}. \quad (11)$$

Естественно ожидать, что при такой температуре электроны в плазме будут нерелятивистскими, поэтому в результате комптоновского процесса энергия начального фотона будет мало отличаться от энергии конечного фотона. Таким образом, воспользовавшись методикой, развитой в работах [25, 26], правую часть уравнения (2) можно разложить по величине  $\Delta\omega = \omega - \omega' \ll \omega$ . Кроме того, будем пренебрегать индуцированным излучением так, что  $f_{\omega'}^{(\lambda')}(1 + f_{\omega}^{(\lambda)}) \simeq f_{\omega'}^{(\lambda')}$  и  $f_{\omega}^{(\lambda)}(1 + f_{\omega'}^{(\lambda')}) \simeq f_{\omega}^{(\lambda)}$ . В результате получим:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x)}{\partial \xi} &= \frac{1}{x} \sum_{\lambda'=1}^2 \int_{-1}^1 dx' \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \left\{ f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x') - f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x) - \right. \\ &\quad \left. - \left[ T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x') \right] \frac{\Delta\omega}{T} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} \left[ T^2 \frac{\partial^2 f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x')}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x') \right] \left( \frac{\Delta\omega}{T} \right)^2 \right\}, \end{aligned} \quad (12)$$

где

$$\varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') = \frac{n_e \omega'}{32\pi m \omega} \sum_{s''=\pm 1} \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi'}{2\pi} \frac{|\mathcal{M}_{e_1 \rightarrow e_0 \gamma^{(\lambda')}}^{s''}|^2 |\mathcal{M}_{e_0 \gamma^{(\lambda)} \rightarrow e_1}^{s''}|^2}{(\omega^2(1-x^2) + 2\omega m - 2\beta)^2 + (\Gamma_1^{s''} E_n''/2)^2}. \quad (13)$$

Из закона сохранения энергии и  $z$ -компоненты импульса в реакции  $\gamma e \rightarrow \gamma e$  найдем:

$$\omega' = \frac{1}{1-x'^2} \left\{ E - p_z x' + \omega(1-xx') - \sqrt{[E - p_z x' + \omega(1-xx')]^2 - 2\beta(1-x'^2)} \right\}. \quad (14)$$

Функции  $\varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x')$  могут быть получены из результатов работы [23] и в случае, когда масса

электрона является максимальным параметром задачи, будут иметь следующий вид:

$$\begin{aligned}
\varphi_{\omega}^{11}(x, x') &\simeq \rho m^3 \left( \frac{\beta^2}{\Delta^-} + \frac{[m\omega - \beta]^2}{\Delta^+} \right), \\
\varphi_{\omega}^{12}(x, x') &\simeq \rho \omega^2 m^3 \left( \frac{x'^2 m^2}{\Delta^-} + \frac{[m\omega - \beta]}{2\Delta^+} \right), \\
\varphi_{\omega}^{22}(x, x') &\simeq \rho \omega^4 m^3 \left( \frac{m^4 x^2 x'^2}{\beta^2 \Delta^-} + \frac{1}{4\Delta^+} \right), \\
\varphi_{\omega}^{21}(x, x') &\simeq \rho \omega^2 m^3 \left( \frac{m^2 x^2}{\Delta^-} + \frac{[m\omega - \beta]}{2\Delta^+} \right),
\end{aligned} \tag{15}$$

где

$$\rho = \frac{n_e}{8\pi} e^4 \left( \frac{\sqrt{m^2 + 2\beta} + m}{\sqrt{m^2 + 2\beta}} \right) \simeq \frac{n_e}{4\pi} e^4, \tag{16}$$

$$\Delta^{\pm} = [\omega^2(1 - x^2) + 2\omega m - 2\beta]^2 + \left( \frac{E_1'' \Gamma_1^{\pm}}{2} \right)^2, \tag{17}$$

$\Gamma_1^{\pm}$  – полная ширина поглощения электрона, находящегося на первом уровне Ландау, для двух возможных поляризационных состояний электрона. Она может быть получена из результатов работы [27] и представлена в следующем виде:

$$E_1'' \Gamma_1^{\pm} \simeq \frac{e^2 \beta^2}{\pi M_1} \frac{1}{M_1 \pm m} \int_0^{\zeta} dx e^{-x} \frac{1 - \zeta x}{\sqrt{x^2 - \zeta x + 1}}, \tag{18}$$

где  $M_1 = \sqrt{m^2 + 2\beta} \simeq m$ ,  $\zeta = (M_1^2 + m^2)/\beta \simeq 2m^2/\beta$ ,

Уравнение (12) относительно переменной  $\xi$  удобно представить в виде:

$$\frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x)}{\partial \xi} = -\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x) + F_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x), \tag{19}$$

где

$$\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) = \frac{1}{x} \int_{-1}^1 dx' \{ \varphi_{\omega}^{\lambda 1}(x, x') + \varphi_{\omega}^{\lambda 2}(x, x') \}, \tag{20}$$

$$\begin{aligned}
F_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x) &= \frac{1}{x} \sum_{\lambda'=1}^2 \int_{-1}^1 dx' \varphi_{\omega}^{\lambda \lambda'}(x, x') \left\{ f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x') - \right. \\
&\quad \left. - \left[ T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x') \right] \frac{\Delta \omega}{T} + \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} \left[ T^2 \frac{\partial^2 f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x')}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x') \right] \left( \frac{\Delta \omega}{T} \right)^2 \right\}.
\end{aligned} \tag{21}$$

Решение уравнения (19) с учетом граничных условий на функцию распределения можно представить в следующем виде:

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x) = f_{0\omega}^{(\lambda)}(x) e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)\xi} + \int_0^{\xi} d\xi' e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)(\xi - \xi')} F_{\omega}^{(\lambda)}(\xi', x). \tag{22}$$

Далее будем полагать, что в точке  $z = 0$  поддерживается стационарный поток фотонов двух мод описываемый изотропной функцией распределения:

$$f_{0\omega}^{(\lambda)}(x) = f_{0\omega}. \tag{23}$$

В результате, уравнение (12) перепишем следующим образом:

$$\begin{aligned}
f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x) &= f_{0\omega} e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) \cdot \xi} + \frac{1}{x} \int_0^{\xi} d\xi' \int_{-1}^1 dx' e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) \cdot (\xi - \xi')} \times \\
&\times \sum_{\lambda'=1}^2 \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \left\{ f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi', x') - \frac{\Delta\omega}{T} \left[ T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi', x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi', x') \right] + \right. \\
&+ \left. \frac{1}{2} \left( \frac{\Delta\omega}{T} \right)^2 \left[ T^2 \frac{\partial^2 f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi', x')}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi', x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi', x') \right] \right\}.
\end{aligned} \tag{24}$$

Далее разложим функцию распределения фотонов по полиномам Лежандра  $\mathcal{P}_{\ell}(x)$  [24] относительно переменной  $x$ :

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_{\ell}^{(\lambda)}(\xi, \omega) \mathcal{P}_{\ell}(x), \tag{25}$$

Подставляя (25) в (24) и применяя к полученному выражению преобразование Лапласа относительно переменной  $\xi$ , получим систему дифференциальных уравнений второго порядка на коэффициенты  $A_{\ell}^{(\lambda)}(\xi, \omega)$  относительно переменной  $\omega$ :

$$\begin{aligned}
\sum_{\ell'=0}^{\infty} \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda)}(s, \omega) \mathcal{P}_{\ell'}(x) &= \frac{f_{0\omega}}{s + \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)} + \sum_{\ell'=0}^{\infty} \int_{-1}^1 dx' \frac{1}{x} \frac{\mathcal{P}_{\ell'}(x')}{s + \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)} \times \\
&\times \sum_{\lambda'=1}^2 \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \left\{ \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) - \frac{\Delta\omega}{T} \left[ T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] + \right. \\
&+ \left. \frac{1}{2} \left( \frac{\Delta\omega}{T} \right)^2 \left[ T^2 \frac{\partial^2 \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] \right\},
\end{aligned} \tag{26}$$

где

$$\bar{A}_{\ell'}^{(\lambda)}(s, \omega) = \int_0^{\infty} A_{\ell'}^{(\lambda)}(\xi, \omega) e^{-s\xi} d\xi. \tag{27}$$

Домножая обе части выражения (26) на  $\mathcal{P}_{\ell}(x)$ , проинтегрируем его по  $x$ . С учетом ортогональности полиномов Лежандра:

$$\int_{-1}^1 dx \mathcal{P}_{\ell}(x) \mathcal{P}_{\ell'}(x) = \frac{2}{2\ell + 1} \delta_{\ell\ell'}, \tag{28}$$

окончательно получим следующую систему уравнений для нахождения коэффициентов  $\bar{A}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega)$ :

$$\begin{aligned}
\frac{2}{2\ell + 1} \bar{A}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega) &= \int_{-1}^1 \frac{f_{0\omega}}{s + \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)} \mathcal{P}_{\ell}(x) dx + \sum_{\ell'=0}^{\infty} \int_{-1}^1 dx' \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} \frac{\mathcal{P}_{\ell}(x) \mathcal{P}_{\ell'}(x')}{s + \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)} \times \\
&\times \sum_{\lambda'=1}^2 \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \left\{ \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) - \frac{\Delta\omega}{T} \left[ T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] + \right. \\
&+ \left. \frac{1}{2} \left( \frac{\Delta\omega}{T} \right)^2 \left[ T^2 \frac{\partial^2 \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] \right\}.
\end{aligned} \tag{29}$$

Далее, подставляя функции (15) в (29) и интегрируя получившийся результат по  $x'$ , с учетом  $\Delta\omega \simeq \omega - \beta/m$  получим следующую бесконечную систему зацепляющихся уравнений для нахождения коэффициентов  $\bar{A}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega)$ :

$$\begin{aligned}
\frac{2}{2\ell+1}\bar{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega) &= f_{0\omega}\mathcal{J}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega) + \\
&+ 2J_\ell^{\lambda 1}(s, \omega)\left\{\bar{A}_0^{(1)}(s, \omega) - \frac{\Delta\omega}{T}\left[T\frac{\partial\bar{A}_0^{(1)}(s, \omega)}{\partial\omega} + \bar{A}_0^{(1)}(s, \omega)\right] + \right. \\
&+ \left.\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta\omega}{T}\right)^2\left[T^2\frac{\partial^2\bar{A}_0^{(1)}(s, \omega)}{\partial\omega^2} + 2T\frac{\partial\bar{A}_0^{(1)}(s, \omega)}{\partial\omega} + \bar{A}_0^{(1)}(s, \omega)\right]\right\} + \\
&+ \frac{2}{3}J_\ell^{\lambda 2}(s, \omega)\left\{\bar{A}_0^{(2)}(s, \omega) - \frac{\Delta\omega}{T}\left[T\frac{\partial\bar{A}_0^{(2)}(s, \omega)}{\partial\omega} + \bar{A}_0^{(2)}(s, \omega)\right] + \right. \\
&+ \left.\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta\omega}{T}\right)^2\left[T^2\frac{\partial^2\bar{A}_0^{(2)}(s, \omega)}{\partial\omega^2} + 2T\frac{\partial\bar{A}_0^{(2)}(s, \omega)}{\partial\omega} + \bar{A}_0^{(2)}(s, \omega)\right]\right\} + \\
&+ \frac{4}{15}J_\ell^{\lambda 2}(s, \omega)\left\{\bar{A}_2^{(2)}(s, \omega) - \frac{\Delta\omega}{T}\left[T\frac{\partial\bar{A}_2^{(2)}(s, \omega)}{\partial\omega} + \bar{A}_2^{(2)}(s, \omega)\right] + \right. \\
&+ \left.\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta\omega}{T}\right)^2\left[T^2\frac{\partial^2\bar{A}_2^{(2)}(s, \omega)}{\partial\omega^2} + 2T\frac{\partial\bar{A}_2^{(2)}(s, \omega)}{\partial\omega} + \bar{A}_2^{(2)}(s, \omega)\right]\right\},
\end{aligned} \tag{30}$$

где

$$\mathcal{J}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega) = \int_{-1}^1 \frac{\mathcal{P}_\ell(x)dx}{s + \chi_\omega^{(\lambda)}(x)}, \tag{31}$$

$$J_\ell^{\lambda\lambda'}(s, \omega) = \int_{-1}^1 dx' \int_{-1}^1 dx \frac{1}{x} \frac{\mathcal{P}_\ell(x)}{s + \chi_\omega^{(\lambda)}(x)} \varphi_\omega^{\lambda\lambda'}(x, x'). \tag{32}$$

Отметим, что в правую часть системы уравнений (30) входят лишь коэффициенты  $\bar{A}_0^{(1)}(s, \omega)$ ,  $\bar{A}_0^{(2)}(s, \omega)$ ,  $\bar{A}_2^{(2)}(s, \omega)$ , поэтому для построения рекуррентного соотношения, позволяющего определить все коэффициенты  $\bar{A}_n^{(\lambda)}(s, \omega)$ , необходимо решить лишь систему из трех дифференциальных уравнений.

Найденные таким образом коэффициенты  $\bar{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega)$  из системы (30) с учетом (31)–(32) позволяют решить задачу о расчете функции распределения фотонов в терминах образов по Лапласу по переменной  $\xi$ . После применения обратного преобразования Лапласа окончательно функцию распределения фотонов поляризации  $\lambda$  можно представить в следующем виде:

$$f_\omega^{(\lambda)}(z, x) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{\ell=0}^{\infty} \mathcal{P}_\ell(x) \int_{\sigma_c - i\infty}^{\sigma_c + i\infty} ds \cdot e^{s\xi} \bar{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega), \tag{33}$$

где интеграл берется в комплексной плоскости по прямой  $\text{Re } s = \sigma_c$ .

### 3 Численный анализ

Для сравнения полученного решения с результатами численного моделирования Монте-Карло, рассмотрим решение кинетического уравнения при значениях магнитного поля  $B = 0.05B_e$ , температуры  $T = 3$  кэВ и концентрации  $n_e \simeq 10^{11} \text{ см}^{-3}$ . Следует отметить, что в при таких условиях коэффициент  $J_\ell^{\lambda\lambda'}(s, \omega)$  во много меньше  $\mathcal{J}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega)$  в ветвях резонанса, поэтому коэффициенты разложения по полиномам Лежандра можно определить достаточно простым образом:

$$\frac{2}{2\ell+1}\bar{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega) = f_{0\omega}\mathcal{J}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega), \tag{34}$$

что приводит к очень простому результату, который может быть получен также из выражения (24):

$$f_\omega^{(\lambda)}(\xi, x) = f_{0\omega} e^{-\chi_\omega^{(\lambda)}(x) \cdot \xi}. \tag{35}$$

Будем полагать, что в отсутствии влияния резонансного комптоновского процесса, функция распределения описывается степенным законом с экспоненциальным подавлением высоких энергий [28, 8, 29, 19]:

$$f_{0\omega} = A\omega^{-\alpha} \exp(-\omega/\omega_f), \quad (36)$$

где  $A$  – нормировочный множитель,  $\alpha$  – спектральный индекс фотона,  $\omega_f$  – энергия подавления. Функция распределения (36) является простейшей моделью для описания спектра рентгеновских пульсаров, которая хорошо подходит для демонстрации влияния резонансного комптоновского рассеяния.

Далее для описания переноса излучения в среде удобно использовать характеристику, называемую оптической толщиной:

$$\tau = \int_0^z W_{\gamma^{(\lambda)}e \rightarrow \gamma^{(\lambda')}e} d\ell, \quad (37)$$

которая, строго говоря зависит от энергии начального фотона, от углов между импульсом начального (конечного) фотона и направлением магнитного поля. В случае однородной среды для среднего значения оптической толщины получим:

$$\tau = z/\ell_\lambda, \quad (38)$$

где  $z$  – геометрический путь луча,  $\ell_\lambda$  – средняя длина свободного пробега фотона моды  $\lambda$ , которая в случае доминирующего комптоновского процесса может быть оценена, как среднее по Росселанду следующим образом:

$$\ell_\lambda = \sum_{\lambda'=1,2} \frac{\int_0^\infty W_{\gamma^{(\lambda)}e \rightarrow \gamma^{(\lambda')}e}^{-1} \frac{\partial f_{\omega^{(\lambda')}}(x,z)}{\partial T} \frac{d^3k}{(2\pi)^3}}{\int_0^\infty \frac{\partial f_{\omega^{(\lambda')}}(x,z)}{\partial T} \frac{d^3k}{(2\pi)^3}}, \quad (39)$$

Анализ выражения (39) в приближении  $f_{\omega^{(\lambda')}} = f_{0\omega}$  с учетом (35) дает:

$$\tau \simeq \frac{2z\rho\beta^2}{m^6} \quad (40)$$

На рис. 1–4 представлены функции распределения для моды 1 и 2 при различных значениях оптической толщины ( $\tau_1 = 3 \times 10^{-4}$  и  $\tau_2 = 3 \times 10^{-3}$ ) и концентрации электронов  $n_e = 10^{12} \text{ см}^{-3}$  в приближении (35), которые сравниваются с функциями распределения фотонов, полученными в результате моделирования циклотронных линий для аккрецирующей цилиндрической колонки вещества методом Монте-Карло [28]. Как видно из представленных результатов на рис. 1 для фотона моды 1 имеется существенное влияние угла  $\theta$  между импульсом фотона и направлением магнитного поля на ширину резонансного пика. В приближении (35) наблюдаются значительные провалы в резонансных областях, связанных с резонансным поведением функций  $\chi_{\omega^{(\lambda)}}^{(\lambda)}(x)$  и соответствующих разным уровням Ландау виртуального электрона, по сравнению с результатами, полученными в модели, представленной в работе [28]. Однако результаты (36) хорошо сходятся в "wings" резонансов в терминологии работы [28] для фотонов, распространяющихся вдоль магнитного поля. При увеличении угла  $\theta$  наблюдается значительное уменьшение спектра на любых энергиях фотонов, а при  $\theta = \pi/2$  функцию распределения фотона моды 1 можно считать пренебрежимо малой, что свидетельствует о неприменимости приближения (35) при таких параметрах, поэтому требуется учёт коэффициента  $J_{\ell}^{\lambda\lambda'}(s, \omega)$  в (30).

Иная ситуация наблюдается для фотона моды 2 (см. рис 2) – первое приближение (35) хорошо описывает окрестность резонансов за исключением области, где функция распределения становится больше  $f_{0\omega}$ , при любых значениях угла  $\theta$ . Более того увеличение угла  $\theta$  приводит к сужению резонансных пиков, а значительное снижение функции распределения не наблюдается в отличие от



фотона моды 1. Для фотонов, распространяющихся поперек магнитного поля, приближение (35) хорошо описывает всю резонансную область.

Приближение первого порядка в (30) тем точнее, чем меньше  $\tau$ , поэтому представляет интерес попробовать оценить в этом приближении функцию распределения фотонов для более больших значений  $\tau_2 = 3 \times 10^{-3}$  (см. рис. 3–4). Как и ожидалось, увеличение геометрической толщины приводит к сильному уменьшению спектра как для фотона моды 1, так и для фотона моды 2. Более того, ширина резонансов корректно оценивается только для фотонов моды 1 и моды 2, распространяющихся вдоль магнитного поля, а также для фотонов моды 2, распространяющихся поперёк магнитного поля.

Таким образом функция распределения фотонов в пренебрежении коэффициентов  $J_\ell^{\lambda\lambda'}(s, \omega)$  в (30) корректно воспроизводит качественную структуру спектра, однако оценка глубины резонансных минимумов значительно завышена, а оценка ширины спектральных особенностей значительно занижена при больших значениях оптической глубины  $\tau > 3 \times 10^{-3}$  по сравнению с результатами, полученными методом моделирования Монте-Карло [28]. Это объясняется тем, что в приближении (36) учитывается только лидирующий вклад как по малому параметру  $\tau$ , так и соответствующий дельта-образному пику в (15). Понятно, что учет дальнейших поправок по ширине и  $\tau$ , по-видимому, должен улучшить согласие результатов.

Непосредственное решение системы уравнений (30) представляет определенные вычислительные трудности в окрестности резонансов. С другой стороны, результаты, полученные в работе [31], показывают, что резонансный пик становится тем уже, чем меньше магнитное поле. Поэтому в относительно слабом магнитном поле  $B \lesssim B_e$ , с учетом узкой области резонанса и последующего интегрирования, удобно воспользоваться дельта-функциональным приближением функций  $\varphi_\omega^{\lambda\lambda'}(x, x')$ , т.е. относительно  $x$  представить часть выражений (15), содержащую  $1/\Delta^-$ , в виде:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Delta^-} &= \frac{1}{(\omega^2(1-x^2) + 2\omega m - 2\beta)^2 + \left(\frac{E_1''\Gamma_1^\pm}{2}\right)^2} = \\ &= \frac{2\pi}{E_1''\Gamma_1^-} \delta(\omega^2(1-x^2) + 2\omega m - 2\beta) + \frac{O(E_1''\Gamma_1^-)}{E_1''\Gamma_1^-} = \frac{2\pi}{E_1''\Gamma_1^-} \sum_{\sigma=\pm 1} \frac{\delta(x-x_\sigma)}{2|x_\sigma|\omega^2} + \frac{O(E_1''\Gamma_1^-)}{E_1''\Gamma_1^-}, \end{aligned} \quad (41)$$

где

$$x_\sigma = \sigma \sqrt{\frac{\omega^2 + 2\omega m - 2\beta}{\omega^2}}. \quad (42)$$

В таком случае, учитывая только лидирующий вклад, имеем:

$$J_\ell^{11}(\bar{s}, \omega) \simeq \frac{\pi\beta^2 E_1''\Gamma_1^-}{\omega^2 m^4} \sum_{\sigma=\pm 1} \frac{1}{|x_\sigma|} \frac{\mathcal{P}_\ell(x_\sigma)}{x_\sigma \bar{s} + 4\left(\frac{\beta^2}{m^4} + \frac{\omega^2}{3m^2}\right)}, \quad (43)$$

$$J_\ell^{12}(\bar{s}, \omega) \simeq \frac{\pi E_1''\Gamma_1^-}{3m^2} \sum_{\sigma=\pm 1} \frac{1}{|x_\sigma|} \frac{\mathcal{P}_\ell(x_\sigma)}{x_\sigma \bar{s} + 4\left(\frac{\beta^2}{m^4} + \frac{\omega^2}{3m^2}\right)}, \quad (44)$$

$$J_\ell^{22}(\bar{s}, \omega) \simeq \frac{\pi\omega^2 E_1''\Gamma_1^-}{3\beta m^2} \sum_{\sigma=\pm 1} \sigma \frac{\mathcal{P}_\ell(x_\sigma)}{\bar{s} + 4x_\sigma \left(\frac{\omega^4}{3\beta^2} + \frac{\omega^2}{m^2}\right)}, \quad (45)$$

$$J_\ell^{21}(\bar{s}, \omega) \simeq \frac{\pi E_1''\Gamma_1^-}{m^2} \sum_{\sigma=\pm 1} \sigma \frac{\mathcal{P}_\ell(x_\sigma)}{\bar{s} + 4x_\sigma \left(\frac{\omega^4}{3\beta^2} + \frac{\omega^2}{m^2}\right)}, \quad (46)$$

где

$$\bar{s} = \frac{(E_1''\Gamma_1^-)^2}{2\rho m} s. \quad (47)$$

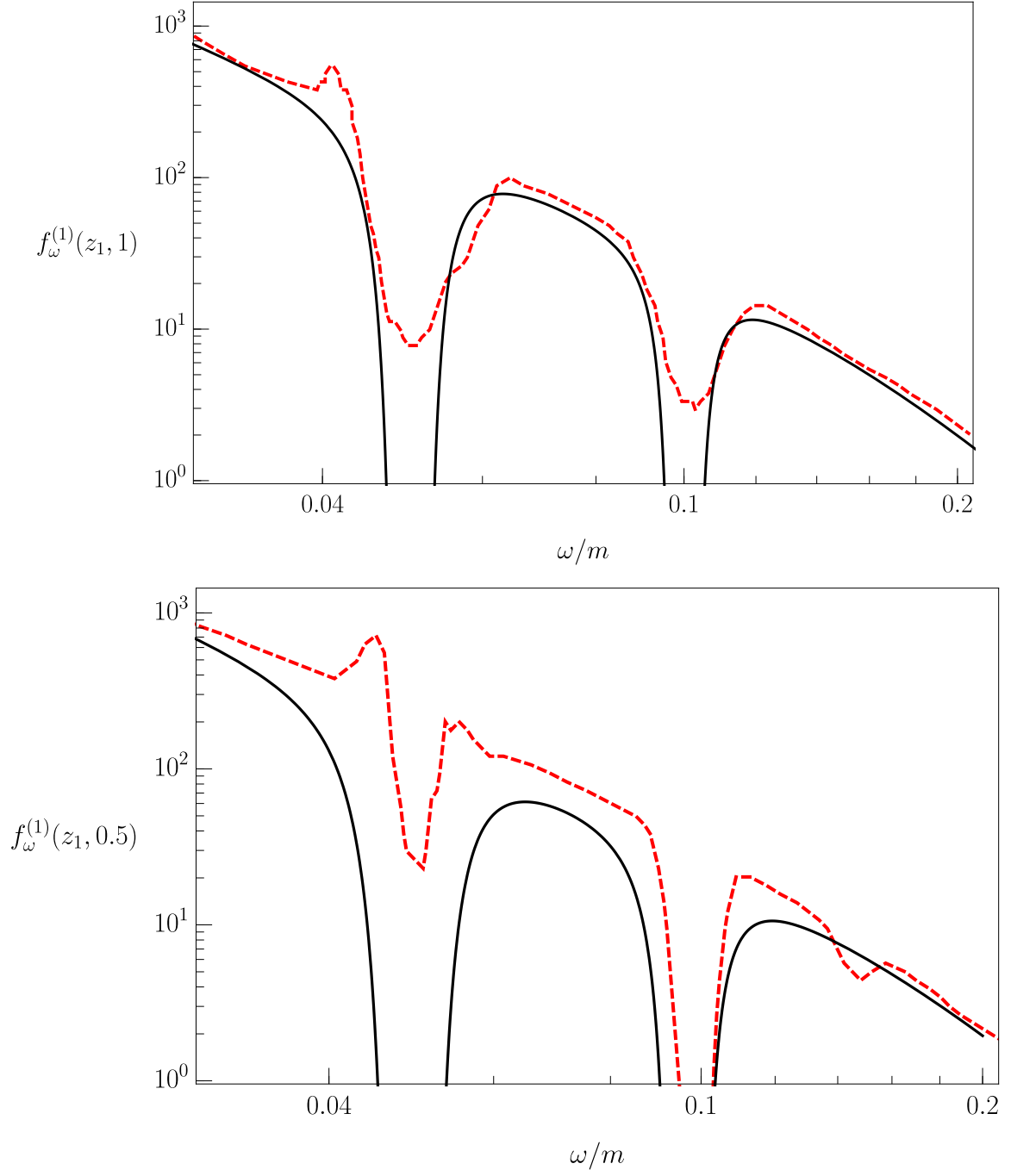


Рис. 1: Функция распределения фотона моды 1 при магнитном поле  $B = 0.05B_e$  и температуре  $T = 3$  кэВ, для углов  $\theta = 0$  ( $x = 0$ ) и  $\theta = \pi/3$  ( $x = 0.5$ ) между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля, а также оптической толщ  $\tau_1 = 3 \times 10^{-4}$ . Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе [28], а сплошная линия – дельта-функциональному приближению (35).

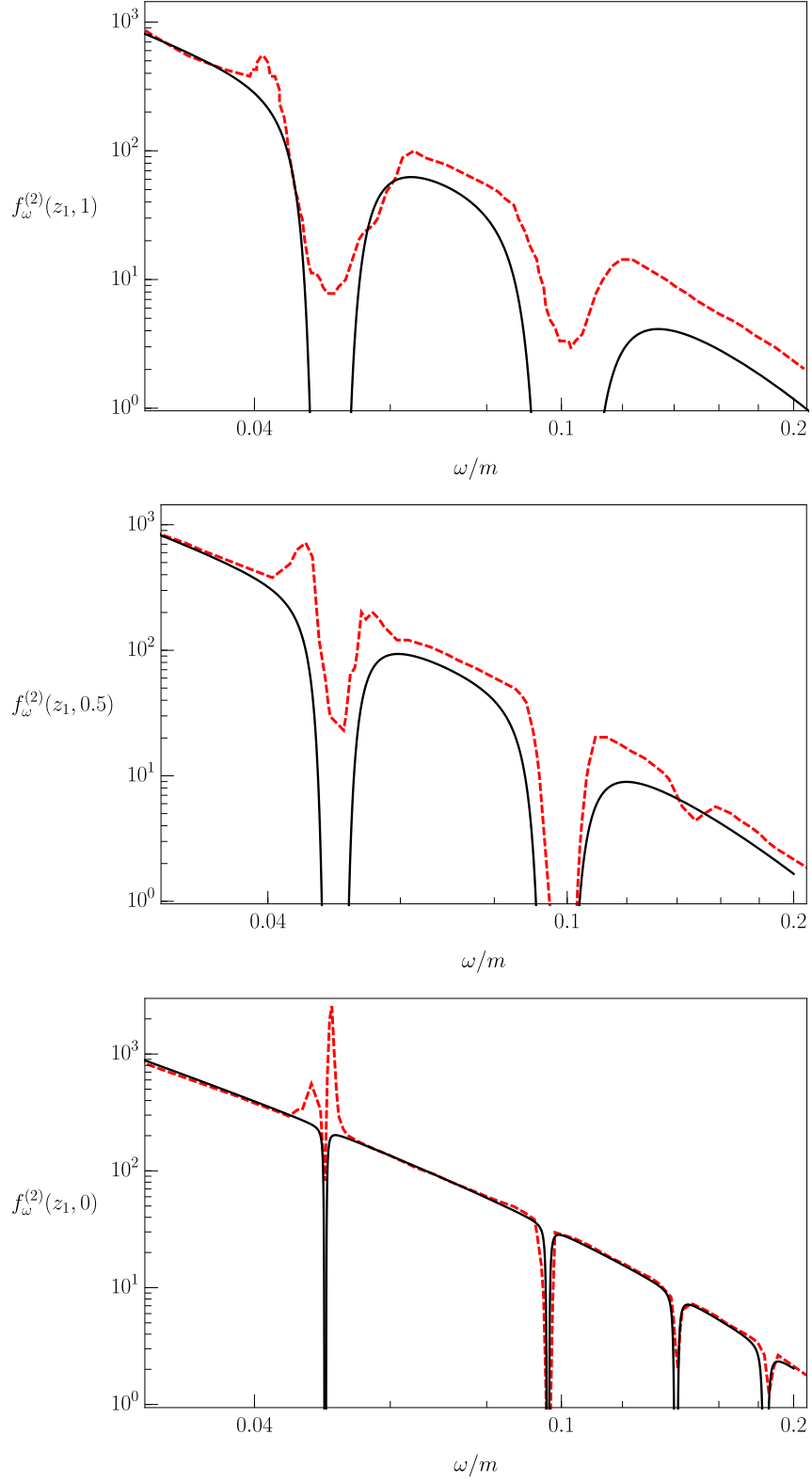


Рис. 2: Функция распределения фотона моды 2 при магнитном поле  $B = 0.05B_e$  и температуре  $T = 3$  кэВ, для углов  $\theta = 0$  ( $x = 0$ ),  $\theta = \pi/3$  ( $x = 0.5$ ) и  $\theta = \pi/2$  ( $x = 1$ ) между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля, а также оптической толщины  $\tau_1 = 3 \times 10^{-4}$ . Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе [28], а сплошная линия – дельта-функциональному приближению (35).

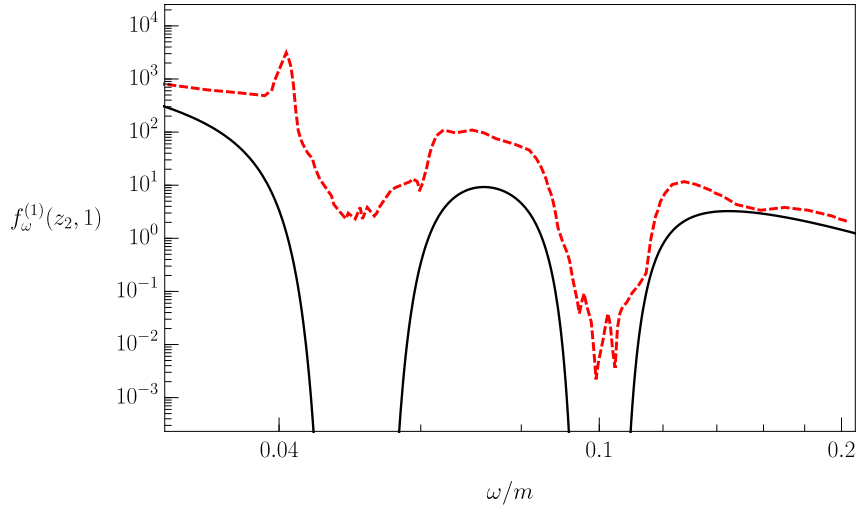


Рис. 3: Функция распределения фотона моды 1 при магнитном поле  $B = 0.05B_e$  и температуре  $T = 3$  кэВ для углов  $\theta = 0$  ( $x = 0$ ) и  $\theta = \pi/3$  ( $x = 0.5$ ) между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля, а также оптической толщине  $\tau_2 = 3 \times 10^{-3}$ . Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе [28], а сплошная линия – дельта-функциональному приближению (35).

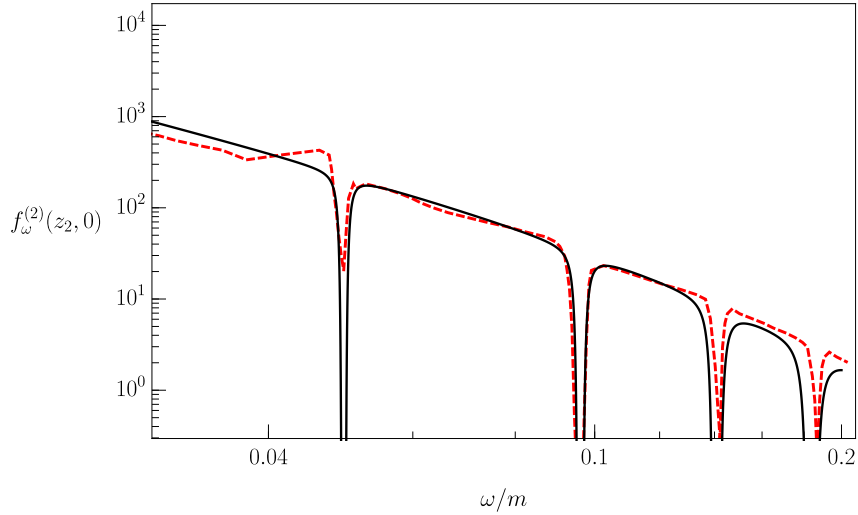


Рис. 4: Функция распределения фотона моды 2 при магнитном поле  $B = 0.05B_e$  и температуре  $T = 3$  кэВ, для углов  $\theta = 0$  ( $x = 0$ ),  $\theta = \pi/3$  ( $x = 0.5$ ) и  $\theta = \pi/2$  ( $x = 1$ ) между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля, а также оптической толщине  $\tau_2 = 3 \times 10^{-3}$ . Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе [28], а сплошная линия – дельта-функциональному приближению (35).

С учетом (43)–(46) выражение (33) можно представить в виде:

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{\ell=0}^{\infty} \mathcal{P}_{\ell}(x) \frac{2\rho m}{(E_1''\Gamma_1^-)^2} \int_{\bar{\sigma}_c - i\infty}^{\bar{\sigma}_c + i\infty} d\bar{s} \cdot e^{\bar{s}z/a} \bar{A}_{\ell}^{(\lambda)}(\bar{s}, \omega), \quad (48)$$

где

$$\bar{\sigma}_c = \frac{(E_1''\Gamma_1^-)^2}{2\rho m} \sigma_c, \quad (49)$$

а также введен параметр размерности длины:

$$a = \frac{(E_1''\Gamma_1^-)^2}{2\rho m^2}. \quad (50)$$

Следует отметить, что функции (43)–(46) ограничены в области

$$\sqrt{m^2 + 2\beta} - m < \omega < \beta/m, \quad (51)$$

поскольку, с одной стороны, интегрирование с дельта-функциями по переменной  $x$  происходит в ограниченных пределах  $-1 \leq x \leq 1$ , а с другой стороны, подкоренное выражение в (42) должно быть положительным, иначе требуется следующий порядок разложения в дельта-функциональном приближении. В качестве иллюстрации решения (48) с учетом дельта-функциональной аппроксимации резонансного пика выберем величины магнитного поля  $B = 0.05B_e$  и температуры  $T \simeq 11$  кэВ. Для данных значений параметров среды циклотронный резонанс имеет место на энергиях фотона  $\omega \sim T \simeq 11$  кэВ, а ширина резонанса с увеличением температуры уменьшается. В качестве граничного условия при  $z = 0$  выберем равновесную функцию распределения фотонов:

$$f_{0\omega} = \frac{1}{\exp[\omega/T] - 1}. \quad (52)$$

Введем спектральную плотность распределения энергии фотонов согласно [32]:

$$R_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = \frac{\omega^3}{4\pi^3} f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) \quad (53)$$

и будем полагать, что только комптоновский процесс в резонансной области энергий фотона вносит изменение в функцию распределения. Поэтому в нерезонансных областях  $0 \leq \omega < \sqrt{m^2 + 2\beta} - m$  и  $\omega > \beta/m$  коэффициенты  $\bar{A}_{\ell}^{(\lambda)}(\bar{s}, \omega)$  с учетом граничного условия (23) примут вид:

$$\bar{A}_0^{(\lambda)}(\bar{s}, \omega) = \frac{(E_1''\Gamma_1^-)^2}{2\rho m} \frac{f_{0\omega}}{\bar{s}}, \quad (54)$$

$$\bar{A}_{\ell}^{(\lambda)}(\bar{s}, \omega) = 0, \quad \ell > 0. \quad (55)$$

В резонансной области уравнение (30) решалось для дискретных значений  $\text{Im}(\bar{s})$  для интервала  $-10^3 < \text{Im}(\bar{s}) < 10^3$  с шагом дискретизации  $\Delta\bar{s} = 0.1$ . Значение действительной части переменной  $\bar{s}$  выбиралось так, чтобы все полюса выражений (43)–(46) на комплексной плоскости находились левее  $\text{Re}\bar{s} = \bar{\sigma}_c$ , где  $\text{Re}\bar{s}$  определяется неравенствами:

$$\begin{aligned} \text{Re } \bar{s} &> 4 \left( \frac{\beta^2}{m^4} + \frac{\omega^2}{3m^2} \right), \\ \text{Re } \bar{s} &> 4 \left( \frac{\omega^4}{3\beta^2} + \frac{\omega^2}{m^2} \right). \end{aligned} \quad (56)$$

При этом выбор реальной части в виде  $\text{Re } \bar{s} = 1$  заведомо удовлетворяет условиям (56). Проведенный численный анализ уравнения (30) показал, что коэффициенты  $\bar{A}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega)$  при  $\ell > 2$  имеют пренебрежимо малые значения для обеих мод фотона  $\lambda = 1, 2$ .

## 4 Заключение

Рассмотрено решение кинетического уравнения для нахождения функции распределения фотонов двух возможных поляризаций в равновесной нерелятивистской плазме электронов в относительно сильном магнитном поле с учетом резонанса на виртуальном электроне. Используя преобразование Лапласа и разложение функции распределения по полиномам Лежандра задача сведена к решению системы дифференциальных уравнений на определение коэффициентов этого разложения. Решение представлено в виде интеграла в комплексной плоскости. Для значения магнитного поля  $B \simeq 10^{12}$  Гс и  $T \simeq 11$  кэВ вычислена спектральная плотность распределения энергии излучения. Показано, что для фотона моды 1 в резонансной области при  $z \lesssim a$  спектр практически совпадает с чернотельным спектром, в то время как для моды 2 спектр претерпевает существенные изменения. Это может говорить о том что мода 1 при таких условиях практически все время будет находиться в состоянии равновесия, тогда как поведение фотона моды 2 носит существенно неравновесный характер. Данный вывод согласуется с результатами предыдущих исследований (см., например, [26]). Для масштабов расстояний  $z \gtrsim a$ , модификация спектра как для фотона моды 2, так и для фотона моды 1 становится существенной. Изменения становятся особенно значительны для фотонов моды 2, распространяющихся вдоль магнитного поля, что требует отдельного исследования правомочности использования как дельта-функционального приближения (41), так и преобразования Лапласа (33) на границе резонансной области.

Полученные результаты могут быть использованы для построения спектра излучения аккреционной колонки электронной плазмы. Для этого, согласно работе [5] можно разделить аккреционную колонку на малые области с постоянным значением магнитного поля и температуры, а результирующий спектр может быть найден как сумма резонансных вкладов от этих областей.

## Приложение 1.

### Амплитуды поглощения фотона

Входящие в выражение (8) величины  $\mathcal{T}_\lambda^{s''s}$  выражаются через следующие лоренц-инварианты относительно преобразований вдоль направления магнитного поля:

$$\mathcal{K}_1^{(\lambda)} = \sqrt{\frac{2}{(p\tilde{\varphi}\tilde{\varphi}p'') + M_\ell M_n}} \left\{ M_\ell(\varepsilon^{(\lambda)} \tilde{\varphi}\tilde{\varphi}p'') + M_n(\varepsilon^{(\lambda)} \tilde{\varphi}\tilde{\varphi}p) \right\}, \quad (57)$$

$$\mathcal{K}_2^{(\lambda)} = \sqrt{\frac{2}{(p\tilde{\varphi}\tilde{\varphi}p'') + M_\ell M_n}} \left\{ M_\ell(\varepsilon^{(\lambda)} \tilde{\varphi}p'') + M_n(\varepsilon^{(\lambda)} \tilde{\varphi}p) \right\}, \quad (58)$$

$$\mathcal{K}_3 = \sqrt{2[(p\tilde{\varphi}\tilde{\varphi}p'') + M_\ell M_n]}, \quad (59)$$

$$\mathcal{K}_4 = -\sqrt{\frac{2}{(p\tilde{\varphi}\tilde{\varphi}p'') + M_\ell M_n}} (p\tilde{\varphi}p''), \quad (60)$$

Выражения для  $\mathcal{T}_\lambda^{s''s}$  могут быть получены из [23] и представлены в виде:

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_\lambda^{--} = & e[2\beta\sqrt{\ell n}\mathcal{K}_1^{(\lambda)}I_{n-1,\ell-1} + (M_\ell + m)(M_n + m)\mathcal{K}_1^{(\lambda)}I_{n,\ell} - \\ & - \sqrt{2\beta n}(M_\ell + m)\mathcal{K}_3 \times \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) - i(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}}I_{n-1,\ell} - \\ & - \sqrt{2\beta\ell}(M_n + m)\mathcal{K}_3 \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) + i(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}}I_{n,\ell-1}], \end{aligned} \quad (61)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_\lambda^{+-} = & ie[\sqrt{2\beta n}(M_\ell + m)\mathcal{K}_2^{(\lambda)}I_{n-1,\ell-1} + \sqrt{2\beta\ell}(M_n + m)\mathcal{K}_2^{(\lambda)}I_{n,\ell} + \\ & + 2\beta\sqrt{\ell n}\mathcal{K}_4 \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) - i(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}}I_{n-1,\ell} - (M_\ell + m)(M_n + m)\mathcal{K}_4 \times \\ & \times \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) + i(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}}I_{n,\ell-1}], \end{aligned} \quad (62)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_\lambda^{+ -} = & -ie[\sqrt{2\beta\ell}(M_n + m)\mathcal{K}_2^{(\lambda)}I_{n-1,\ell-1} - \sqrt{2\beta n}(M_\ell + m)\mathcal{K}_2^{(\lambda)}I_{n,\ell} + \\ & + (M_\ell + m)(M_n + m)\mathcal{K}_4 \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) - i(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}}I_{n-1,\ell} - 2\beta\sqrt{\ell n}\mathcal{K}_4 \times \\ & \times \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) + i(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}}I_{n,\ell-1}], \end{aligned} \quad (63)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_\lambda^{++} = & e[2\beta\sqrt{\ell n}\mathcal{K}_1^{(\lambda)}I_{n,\ell} + (M_\ell + m)(M_n + m)\mathcal{K}_1^{(\lambda)}I_{n-1,\ell-1} - \\ & - \sqrt{2\beta\ell}(M_n + m)\mathcal{K}_3 \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) - i(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}}I_{n-1,\ell} - \\ & - \sqrt{2\beta n}(M_\ell + m)\mathcal{K}_3 \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) + i(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}}I_{n,\ell-1}]. \end{aligned} \quad (64)$$

## Список литературы

- [1] Nagel W. Radiative transfer in a strongly magnetized plasma. I - Effects of anisotropy. II - Effects of Comptonization // Astrophys. J. 1981. Vol. 251. P. 278–296.
- [2] Kaminker A. D., Pavlov G. G., Shibano Y. A. Radiation from a strongly magnetized plasma: the case of predominant scattering // Astrophys. Space Sci. 1982. Vol. 86, no. 2. P. 249–297.
- [3] Alexander S. G., Meszaros P. Cyclotron Harmonics in Accreting Pulsars and Gamma-Ray Bursters: Effect of Two-Photon Processes // Astrophys. J. 1991. Vol. 372. P. 565–572.
- [4] Meszaros P., Nagel W. X-ray pulsar models. II. Comptonized spectra and pulse shapes. // Astrophys. J. 1985. Vol. 299. P. 138–153.
- [5] Nishimura O. Formation Mechanism for Broad and Shallow Profiles of Cyclotron Lines in Accreting X-Ray Pulsars // Astrophys. J. 2008. Vol. 672, no. 2. P. 1127–1136.

- [6] Mihalas D. The computation of radiation transport using feautrier variables I. Static media // J. Comput. Phys. 1985. Vol. 57, no. 1. P. 1–25.
- [7] Yahel R. Z. Cyclotron line formation in the atmosphere of a magnetized neutron star // Astrophys. J. Lett. 1979. Vol. 229. P. 73–79.
- [8] Araya R. A., Harding A. K. Cyclotron Line Features from Near-critical Magnetic Fields: The Effect of Optical Depth and Plasma Geometry // Astrophys. J. 1999. Vol. 517, no. 1. P. 334–354.
- [9] Nobili L., Turolla R., Zane S. X-ray spectra from magnetar candidates – II. Resonant cross-sections for electron–photon scattering in the relativistic regime // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 2008. Vol. 389, no. 2. P. 989–1000.
- [10] Fernandez R., Davis S. W. The X-ray polarization signature of quiescent magnetars: effect of magnetospheric scattering and vacuum polarization // Astrophys. J. 2011. Vol. 730, no. 131. P. 21.
- [11] Taverna R., Muleri F., Turolla R. et al. Probing magnetar magnetosphere through X-ray polarization measurements // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 2014. Vol. 438, no. 2. P. 1686–1697.
- [12] Mushtukov A. A., Suleimanov V. F., Tsygankov S. S., Portegies Zwart S. Spectrum formation in X-ray pulsars at very low mass accretion rate: Monte Carlo approach // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 2021. Vol. 503, no. 4. P. 5193–5203.
- [13] Mushtukov A., Markozov I., Suleimanov V. et al. Statistical features of multiple Compton scattering in a strong magnetic field // Phys. Rev. D. 2022. Vol. 105, no. 10. P. 103027.
- [14] Fernandez R., Thompson C. Resonant Cyclotron Scattering in Three Dimensions and the Quiescent Nonthermal X-ray Emission of Magnetars // Astrophys. J. 2007 Vol. 660. no. 1. P. 615–640.
- [15] Caffisch R. E. Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods // Acta Numerica. 1998. Vol. 7. P. 1–49.
- [16] Hall M. G., Alexander D. C. Convergence and Parameter Choice for MonteCarlo Simulations of Diffusion MRI // IEEE Transactions on Medical Imaging. 2009. Vol. 28, no. 9. P. 1354–1364.
- [17] Meszaros P., Harding A. K., Kirk J. G., Galloway D. J. Accreting X-ray pulsar atmospheres heated by Coulomb deceleration of protons // Astrophys. J. Lett. 1983. Vol. 266. P. 33–37.
- [18] Harding A. K., Meszaros P., Kirk J. G., Galloway D. J. Self-consistent models for Coulomb-heated X-ray pulsar atmospheres. // Astrophys. J. 1984. Vol. 278. P. 369–381.
- [19] Nishimura O. Properties of cyclotron lines in a line-forming region injected by an anisotropic continuum in accreting X-ray pulsars // Astrophys. J. 2015. Vol. 807, no. 164. P. 14.
- [20] Basko M. M., Sunyaev R. A. The limiting luminosity of accreting neutron stars with magnetic fields. // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 1976. Vol. 175. P. 395–417.
- [21] Ярков А. А., Румянцев Д. А. Решение кинетического уравнения с учетом резонанса в комптоновском процессе в замагниченной среде. // Письма в журнал Физика элементарных частиц и атомного ядра. 2023. Т. 20. № 3(248). С. 422–427.
- [22] Chistyakov M. V., Rumyantsev D. A., Int. J. Mod. Phys. A **24**, 3995 (2009).
- [23] Румянцев Д. А., Шленев Д. М., Ярков А. А. // ЖЭТФ 152, 483 (2017).



- [24] Градштейн И. С., Рыжик И. М., Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений, Физматлит: Москва (1963).
- [25] Kompaneets A.S. The Establishment of Thermal Equilibrium between Quanta and Electrons // JETP. 1957. Vol. 4. P. 730.
- [26] Lyubarskii, Yu. E. Comptonization in a superstrong magnetic field. I. // Astrophysics (Engl. Transl.). 1988. Vol. 28:1.
- [27] Kuznetsov A. V., Mikheev N. V. Electroweak processes in external electromagnetic fields. New York: Springer-Verlag, 2003. 120 p.
- [28] Sch onherr G., Wilms J., Kretschmar P. et al. A model for cyclotron resonance scattering features // Astronomy & Astrophysics. 2007. Vol. 472, no. 2. P. 353–365.
- [29] Kumar S., Bala S., Bhattacharya D. A new Monte Carlo radiative transfer simulation of cyclotron resonant scattering features // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 2022. Vol. 515, no. 1. P. 914–927.
- [30] Thompson C., Duncan R. C. The soft gamma repeaters as very strongly magnetized neutron stars - I. Radiative mechanism for outbursts // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 1995. Vol. 275. P. 255–300.
- [31] Rumyantsev D.A., Shlenev D.M., Yarkov A.A. // JETP Vol. 169, No. 6, P. 1–14 (2026).
- [32] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика: ч. 1. Статистическая физика. Теория конденсированного состояния. ФИЗМАТЛИТ, 2002. Т. V. 616 с.